

Elaboración De Interfaz Gráfica Y Mapa De Navegación

GA5-220501095-AA1-EV03

Autor:

- Yeison Adolfo Díaz Tapasco



Institución:

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Programa: Análisis y Desarrollo de Software

Profesor:

Oscar Fernando Carvajal

24/7 Star Parking
Nit: 560.450.345-7
Dirección: Carrera 30 # 53-23

Telefono: 6044534878
Celular: 3137892345
Email: 24/7StarParking@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

- 1. Introducción**
- 2. Objetivos**
 - 2.1 Objetivo General**
 - 2.1 Objetivos Específicos**
- 3. Marco Metodológico**
- 4. Descripción General del Sistema (IEEE 830)**
 - 4.1 Perspectiva del Producto**
 - 4.2 Funciones del Producto**
 - 4.3 Características de los Usuarios**
 - 4.4 Restricciones**
- 5. Especificación Detallada de Requisitos**
 - 5.1 Requisitos Funcionales**
 - 5.2 Requisitos No Funcionales**
- 6. Mapa de Navegación Detallado**
- 7. Prototipos de Interfaz Gráfica**
 - 7.1 Vista General de Mockups**
 - 7.2 Prototipo P01 – Inicio de Sesión**
 - 7.3 Prototipo P02 – Dashboard**
 - 7.4 Prototipo P03 – Registro de Entrada**
 - 7.5 Prototipo P04 – Registro de Salida y Facturación**

7.6 Prototipo P05 – Reportes

7.7 Prototipo P06 – Gestión de Usuarios

8. Matriz de Trazabilidad

9. Validación y Evaluación de Usabilidad

10. Conclusiones



1. Introducción

El presente documento tiene como objetivo la elaboración de la interfaz gráfica y el mapa de navegación de una aplicación de software, aplicando principios de usabilidad, accesibilidad y buenas prácticas de ingeniería de software. El desarrollo se fundamenta en el análisis de requerimientos, la definición clara del tipo de aplicación, la caracterización de usuarios y la aplicación del estándar IEEE 830 para la documentación de requisitos, para tal fin se realizó basado en el proyecto que se venía realizando del parqueadero 24/7 STAR PARKING.



24/7 Star Parking
Nit: 560.450.345-7
Dirección: Carrera 30 # 53-23

Telefono: 6044534878
Celular: 3137892345
Email: 24/7StarParking@gmail.com

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Diseñar y documentar formalmente la interfaz gráfica y el mapa de navegación del sistema garantizando coherencia funcional, navegabilidad eficiente y trazabilidad con los requisitos definidos.

2.2 Objetivos Específicos

- Especificar requisitos detallados bajo estándar IEEE 830.
- Definir flujo de navegación completo por tipo de usuario.
- Diseñar prototipos de alta fidelidad alineados con los requisitos.
- Validar la usabilidad mediante criterios heurísticos.

3. MARCO METODOLÓGICO

Se aplicó un enfoque estructurado basado en:

- Análisis de requerimientos.
- Modelado funcional.
- Diseño centrado en el usuario (UCD).
- Prototipado de alta fidelidad.
- Validación heurística.



4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA (IEEE 830)

4.1 Perspectiva del Producto

Aplicación web bajo arquitectura cliente-servidor. El cliente accede mediante navegador web y el servidor gestiona lógica de negocio y base de datos relacional.

4.2 Funciones del Producto

- Gestión de autenticación.
- Control de entradas y salidas.
- Cálculo automático de tarifas.
- Generación de reportes administrativos.
- Administración de usuarios y roles.

4.3 Características de los Usuarios

1. Administrador del Sistema

Nivel tecnológico: Alto.

Frecuencia de uso: Moderada pero estratégica.

Objetivos: Configurar el sistema, gestionar usuarios, definir roles y supervisar la operación general.

Necesidades: Acceso completo, panel de control estructurado, gestión segura de información.

Permisos: Acceso total a todos los módulos.

2. Operador de Parqueadero

Nivel tecnológico: Básico – Intermedio.

Frecuencia de uso: Alta (uso continuo durante la jornada laboral).

Objetivos: Registrar entradas y salidas de vehículos de manera ágil y precisa.

Necesidades: Interfaz rápida, botones visibles, validaciones claras para evitar errores.

Permisos: Acceso a registro de entrada y salida.

3. Supervisor Administrativo

Nivel tecnológico: Intermedio.

Frecuencia de uso: Periódica.

Objetivos: Analizar reportes operativos y financieros.

Necesidades: Visualización clara de estadísticas y posibilidad de exportar información.

Permisos: Acceso al módulo de reportes.

4. Personal Contable

Nivel tecnológico: Intermedio.

Frecuencia de uso: Según cierre contable.

Objetivos: Obtener información financiera consolidada.

Necesidades: Reportes exportables y datos confiables.

Permisos: Acceso a reportes financieros.

5. Cliente (Interacción indirecta)

Nivel tecnológico: No aplica (no interactúa directamente con el sistema).

Frecuencia de interacción: Eventual.

Objetivos: Recibir comprobante claro de pago.

Necesidades: Información transparente en la factura generada.

Permisos: No tiene acceso al sistema.

4.4 Restricciones

- Plataforma web responsive.
- Base de datos relacional.
- Navegadores modernos.
- Seguridad mediante cifrado de contraseñas.

5. ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE REQUISITOS

5.1 Requisitos Funcionales

RF-01 Autenticación de Usuario

Actor: Administrador, Operador

Descripción: El sistema debe permitir el ingreso mediante credenciales válidas.

Flujo Normal:

1. Usuario ingresa credenciales.
2. Sistema valida contra base de datos.
3. Acceso concedido al dashboard.

Flujo Alternativo: Credenciales inválidas → mensaje de error.

Criterio de Aceptación: Acceso exitoso solo con credenciales válidas.

RF-02 Registro de Entrada

Actor: Operador

Descripción: Registrar placa, tipo y hora automática.

Validación: No permitir placa vacía o duplicada activa.

RF-03 Registro de Salida y Cálculo de Tarifa

Actor: Operador

Descripción: Calcular tiempo transcurrido y tarifa según tabla configurada.

RF-04 Generación de Reportes

Actor: Supervisor, Administrador

Descripción: Generar reportes por rango de fechas y exportar en PDF.

RF-05 Gestión de Usuarios

Actor: Administrador

Descripción: Crear, editar, eliminar usuarios y asignar roles.

5.2 Requisitos No Funcionales

- Seguridad: Hash de contraseñas.
- Rendimiento: Respuesta < 3 segundos.
- Disponibilidad: 99%.
- Usabilidad: Interfaz intuitiva.
- Accesibilidad: Contraste adecuado y tamaño mínimo 14px.

6. MAPA DE NAVEGACIÓN DETALLADO

Inicio de Sesión

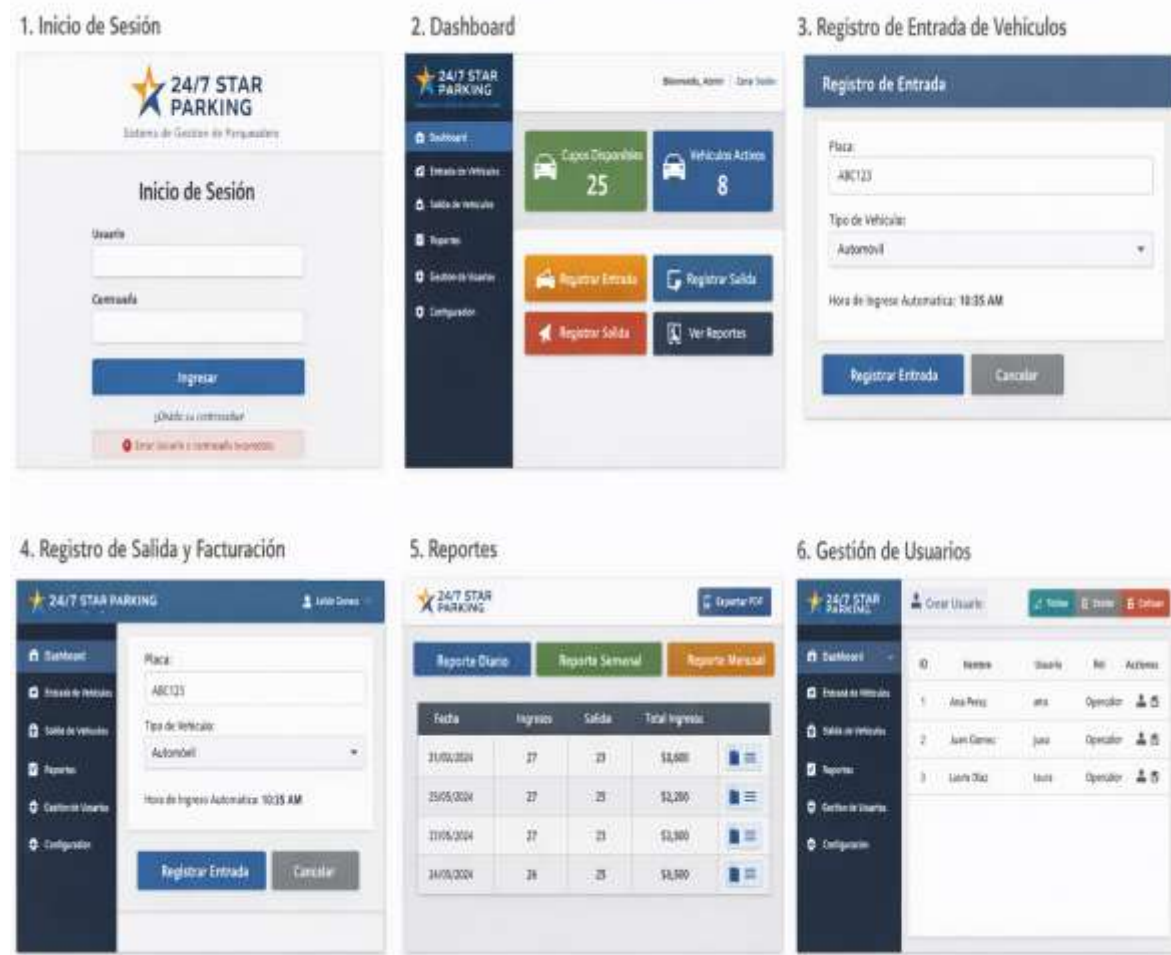
- Dashboard
- Registro de Entrada
- Registro de Salida
- Reportes
- Gestión de Usuarios (Administrador)
- Cerrar Sesión

Flujo por rol:

- Operador: Acceso a Entrada y Salida.
- Administrador: Acceso completo.
- Supervisor: Acceso solo a Reportes.

7. PROTOTIPOS DE INTERFAZ GRÁFICA

7.1 Vista General de Mockups



La figura anterior presenta las seis pantallas principales del sistema. A continuación, se describen individualmente.

7.2 Prototipo P01 – Inicio de Sesión

Componentes:

- Logo corporativo.
- Campos usuario y contraseña.
- Botón ingresar.
- Mensaje de error.

Requisitos asociados: RF-01

7.3 Prototipo P02 – Dashboard

Componentes:

- Panel lateral de navegación.
- Indicadores KPI (cupos disponibles, vehículos activos).
- Accesos rápidos.

Requisitos asociados: RF-02, RF-03, RF-04

7.4 Prototipo P03 – Registro de Entrada

Formulario estructurado con validaciones obligatorias.

Requisitos asociados: RF-02

7.5 Prototipo P04 – Registro de Salida y Facturación

Cálculo automático y confirmación de pago.

24/7 Star Parking
Nit: 560.450.345-7
Dirección: Carrera 30 # 53-23

Telefono: 6044534878
Celular: 3137892345
Email: 24/7StarParking@gmail.com

Requisitos asociados: RF-03

7.6 Prototipo P05 – Reportes

Filtros por fecha y exportación.

Requisitos asociados: RF-04

7.7 Prototipo P06 – Gestión de Usuarios

Tabla CRUD con roles.

Requisitos asociados: RF-05



8. MATRIZ DE TRAZABILIDAD

RF-01 → P01

RF-02 → P03

RF-03 → P04

RF-04 → P05

RF-05 → P06



9. VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN DE USABILIDAD

Se aplicaron heurísticas de Nielsen:

- Visibilidad del estado del sistema.
- Control y libertad del usuario.
- Consistencia y estándares.
- Prevención de errores.

Resultados: Interfaz coherente, navegación clara y reducción de errores operativos.



10. Conclusiones

La elaboración de la interfaz gráfica y el mapa de navegación permite visualizar de manera clara el funcionamiento del sistema antes de su construcción, reduciendo errores y mejorando la experiencia del usuario. La aplicación de estándares como IEEE 830 garantiza una documentación estructurada, coherente y alineada con las buenas prácticas del análisis y desarrollo de software.



24/7 Star Parking
Nit: 560.450.345-7
Dirección: Carrera 30 # 53-23

Telefono: 6044534878
Celular: 3137892345
Email: 24/7StarParking@gmail.com